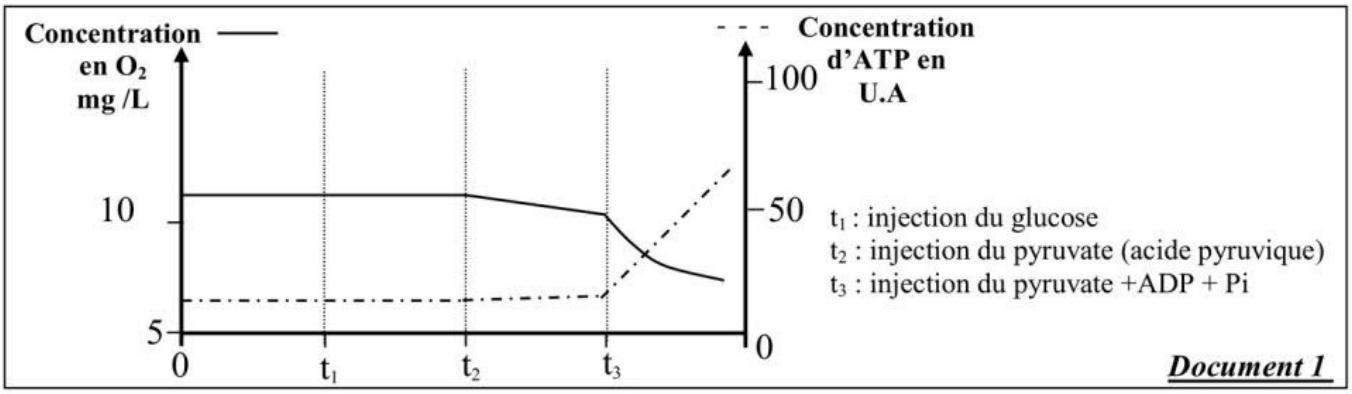
Sciences de la vie et de la terre **2Bac SVT et SP -F** **Année scolaire : 2022/2023**	**Série : 2**	Pr : ait enajar abdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1

Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes :

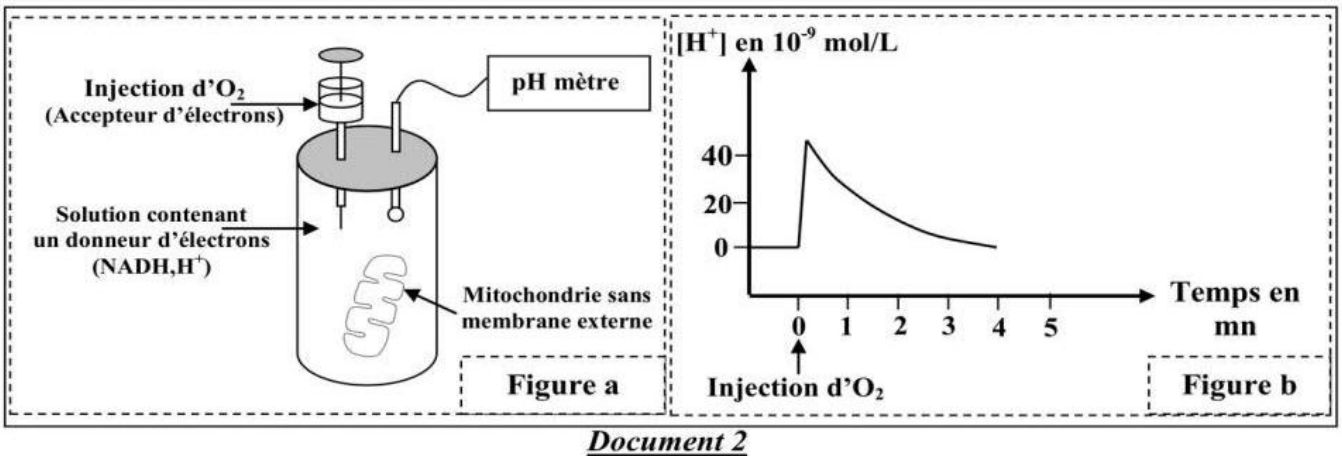
Expérience 1 : après l'isolement des mitochondries de cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable riche en dioxygène (02), puis on suit l'évolution de la concentration du dioxygène consommé et de l'ATP produit dans ce milieu Le document l montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus.



Document 1

1. Décrivez les données du document 1, puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. (1pt)

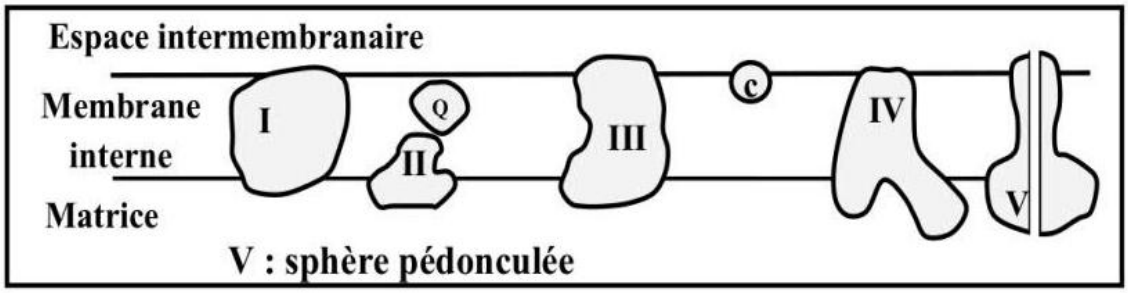
. Expérience 2 : après l'élimination des membranes externes de mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue du dioxygène et enrichie de donneurs d'électrons (NADH,H+). On suit la variation de la concentration des protons 1-1+- avant et après l'addition du dioxygène (02). Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience.



Document 2

2. En se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, décrivez l'évolution de la concentration des ions H+ observée au niveau de la figure b du document 2, puis expliquez la variation de la concentration des ions H+ enregistrée directement après l'addition du dioxygène.

On trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, plusieurs complexes transporteurs d'électrons (complexe l, Il, lll, IV, Q et C). Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie.



Document 3

3. En utilisant les données des documents 3 et 4 :
a- Décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. (0.75 pt)
b- Déduisez le rôle des complexes protéiques 1, 111 et IV dans les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène au niveau de la mitochondrie
' Expérience 3 : réalisée selon les étapes suivantes :
- On Isole les complexes protéiques 1, 111 et IV (représentés sur le document 3) de la membrane interne d'une mitochondrie :
- On intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie mais dépourvues de protéines. La figure a du document 4 représente une vésicule obtenue après traitement.
- On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneur d'électrons propre au complexe protéique intégré dans la vésicule utilisée. La figure b du document 4 résume les résultats obtenus après l'addition d'accepteur d'électrons propre à chaque complexe protéique intégré.

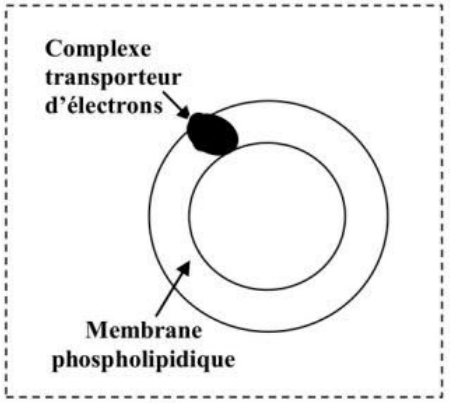


Figure a

	Complexe intégré dans la vésicule	Donneur d'électrons	Accepteur d'électrons	Résultats
Solution 1	Complexe I	$NADH,H^+$	Complexe Q oxydé	Réduction du complexe Q
Solution 2	Complexe III	Complexe Q réduit	Complexe C oxydé	Réduction du complexe C
Solution 3	Complexe IV	Complexe C réduit	O_2	Réduction de O_2 en H_2O

Figure b

Document 4

3. En utilisant les données des documents 3 et 4 :

a- Décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. (0.75 pt)

b- Déduisez le rôle des complexes protéiques I, III et IV dans les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène au niveau de la mitochondrie